

사다리가 접히면서 넘어져 근로자가 지면에 떨어짐



사고 개요

25년 09월 25일 14시40분경 D동 외부욕실 지붕
하자보수 코킹 작업을 하기 위하여 승강사다리를
이용하여 올라가던중 최상부(높이4M)에서 고정
걸쇠가 걸려있지 않은 사다리가 줄어들며, 옆으로
넘어가면서 1.8M 높이에서 근로자가 떨어짐

■ 사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 사다리 최상부 내민길이 부족으로 인한 고정 상태 불량
2. 사다리 길이 조정의 고정불량으로 사다리가 줄어들어 옆으로 넘어짐
- 간접 원인 : 1. 사다리 반입시 점검 및 위험성평가 적용 후 확인 점검 미 실시
2. 사다리 사용 작업 시 근로자 스마트 에어백, 에어매트 등 근로자 상해 발생 조치 미 실시



재발방지 대책

■ 사다리 상부 고정 방법 개선

- 사다리 상부 연장틀 설치하여 내민길이 연장 및 미끄럼 방지
논슬립 조치

■ 사다리 상부 떨어짐 사고 시 근로자 상해 방지 조치

- 스마트 에어백 지급후 착용 및 사다리 작업구간 에어매트 설치

■ 사다리 안전점검 실시 및 점검필증 부착하여 지속적 관리

- 사다리 반입 시 안전점검 실시 및 실명제 필증 부착후 관리

■ 사다리 관련 고위험 공유 및 담당자 지정 후 안전 점검 실시

업무 담당

안전관리자

안전관리자

협력업체

관리감독자

관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00 0000 000

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 09 월 26일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

■ 소속 : (주)OO 000

■ 직종 : 코킹공

■ 인적사항 :

- 000(남) 1961.10.27(만64세)_한국

- 신규채용일 : 24년 09월 24일

■ 일시 : 25년 09월 25일 14시 40분

■ 장소 : D4동 외부욕실

■ 작업 : 지붕 코킹 작업 위한 이동

■ 피해 : 부상1명 (1명골절)

사고 발생 내용



25년 09월 25일 14시40분경 D동 외부욕실 지붕 하자보수 코킹 작업을 하기 위하여 승강사다리를 이용하여 올라가던 중 최상부에서 (높이 4M) 고정걸쇠가 걸려있지 않은 사다리가 줄어들며, 옆으로 넘어가면서 1.8M 높이에서 근로자가 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인



√ 사다리 상부 고정길이 부족 및 고정 걸쇠 고정 불량으로 사다리 넘어짐

- 외부 욕실 지붕층 코킹 작업을 위해 사다리를 사용하여 이동중 사다리 상부 고정불량으로 뒤로 밀리면서, 사다리 길이 조정 걸쇠의 고정 불량으로 사다리가 줄어들면서, 옆으로 넘어져 근로자가 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인-1

사다리 안전 실명제 미실시



사다리 작업에 대한 담당자 미지정

3명 A1-3 지붕력스틸 용마루 시공 -> 단부작업
4명 A 천정 등기구 간섭부위 하지 보강 및 절단 -> 사다리 작업
6명 B동 천정 수정 및 보수 -> 사다리작업 (우천시)
- 원영일 외 1명
A동 스파테라스~썸 사이 마감 보수 -> 스카이작업
- 김승관 외 10명 (010-2159-8699)
A-7-1 벽체 및 천장 시트 설치 및 보수 작업 -> 사다리 및 우마 작업
- 김순철 외 1명
A-9동 골강판 설치 작업 -> 사다리작업
- 김만호 외 3명 (010-3672-1411)
D-1-3 골강판 설치 및 수정 -> 사다리작업
- 김경수 외 4명(010-2985-9991)
D-7 판넬설치 작업 -> 사다리 우마작업
- 박병권 외 1명(010-5279-1178)
D-1 썸큰 천장 렉스틸 작업 -> 사다리 우마작업
- 이수환 외 1명 (010-3747-4938)
D-2 썸큰 천장 렉스틸 작업 -> 사다리 우마작업
- 박기주 외 1명 (010-8787-6752)
D-3 썸큰 천장 렉스틸 작업 -> 사다리 우마작업
- 최울림 외 1명(010-6785-1799)
D-4 썸큰 천장 렉스틸 작업 -> 사다리 우마작업
- 박병용 외 1명(010-5540-0398)
D-5썸큰 천장 렉스틸 작업 -> 사다리 우마작업
- 구자윤 외1명 (010-9090-9448)
D-3-5 현관 석재 틈새 앵글 설치 -> 사다리 우마작업

√ 사다리 관리 상태 미흡 및 사다리 사용 고 위험 작업에 대한 담당자 지정 미실시

- 사다리 상태 및 안전장치 확인후 필증 부착 등 사다리 관리미실시 및 사다리 사용 고위험 작업에 대한 담당자 미지정으로 설치 후 점검 미실시

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -2

공종	장소	작업내용	중점위험요인	등급	구체적 개선대책	조치일자	협력사 담당자	한화 담당자
창호 및 유리 설치	현장내	AL 창호 설치	용접 작업 시 *버미글라스 설치 하지 않아* 비산된 불씨에 의한 화재 위험	중	1. 용접 작업 전 주위 인화성 물질 제거, 버미글라스 설치 및 소화기 비치, 화재감시자 배치	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 설치	현장내	스카이 이 용 창호 설치	스카이 이용 작업 시 *상부 작업대 난간대 미설치*로 인한 근로자 추락 위험	중	1. 작업 전 스카이 상부 작업대 난간대 4면 설치 및 안전벨트 부착설비 설치상태 확인 후 작업	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 설치	현장내	AL 창호 설치	*작업 발판 고정 불량*으로 인한 근로자 실족 또는 추락 위험	중	1. 작업 발판 상부 개구부가 발생되지 않도록 밀실하게 설치(틈새 간격 3cm 이하)	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 설치	현장내	AL 창호 설치	자재 보관 시 *2단이상 적재* 자재가 전도되면서 근로자 타격위험	중	1. 파이프/파일 원형 자재 보관시에는 고임목을 우선 설치하여 구름방지 조치 실시 2. 자재는 1단 적재를 원칙으로 하고, 현장 사정에 따라 2단 적재가능(3단 이상 적재불가) 3. 자재 적재구간 구획 설정 후 근로자 접근금지 조치 후 작업 실시	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 설치	현장내	AL 창호 설치	사다리 작업 시 *고정 상태 불량*으로 인한 근로자 이동 중 전도되어 추락 위험	중	1. 사다리 사용시 전도 방지대 장착하여 사용 2. 사다리를 이용한 작업 시에는 무조건 2인1조 작업 실시	2025-09-22		
창호 및 유리 설치	현장내	AL 창호 설치	용접 작업시 총전부에 *절연조치 미비*로 인하여 접촉에 의한 감전위험	중	1. 용접기 외 전기 공도구 등은 점검하여 이상 유무를 확인하고 작업 실시 2. 총전부에 보호 캡 또는 절연 테이프로 절연 조치	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 설치	현장내	창호 및 판넬 설치	그라인더 *방호 커버 미부착* 연마석이 파손되면서 파편이 발생/비래되어 근로자 절상 사고위험	중	1. 그라인더 사용전 방호커버 부착 및 회전 RPM등 확인하여 사용 실시	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)
창호 및 유리 자재 반입, 운반 및 가공	현장내	자재 반입, 하차 및 운반 작업	자재 하차 작업 시 *주변을 통제하지 않아* 자재에 타 근로자 충돌 위험	중	1. 자재 하차 작업 시 구획설정 및 신호수 배치하여 주변 이동 근로자 통제	2025-09-22	신금식(안전관리자) ((주) 선진원도우)	방덕권 (2101153)

√ 사고 발생 작업에 대한 위험성평가 개선대책 부적절

- 사다리 이동중 떨어짐 사고에 위험요인은 도출하였으나, **개선대책**을 위험요인과 연관성이 없는 내용으로 수립하여 해당 재해가 발생함.

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -3

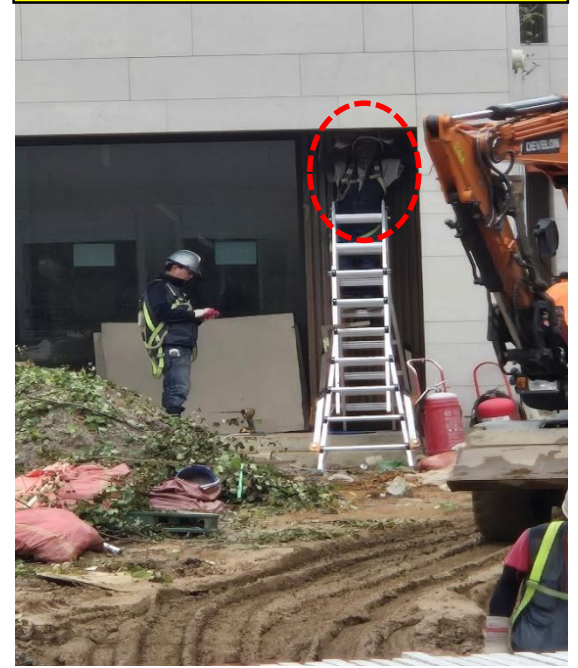
스마트 에어백 미착용



하부 에어매트 미설치



사다리 단독 사용



√ 사다리 사용에 대한 근로자 재해 예방 조치 미흡

- 사다리 사용 시 단독사용, 이동중 추락 시 상해를 예방할 수 있는 스마트 에어조끼 미지급, 하부 에어매트 미설치, 근로자 상해를 예방하는 보호장치 미흡

3. 재발방지 대책 및 개선계획

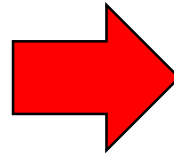
■ 시설적 대책

사다리 상부 내민 고정부분을 연장틀 설치 및 논슬립 테이프를 부착하여 걸침길이 확보 및 미끄럼 방지

기 준



개 선



3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 시설적 대책

사다리 상부 이동중 사다리가 전도되어 근로자 떨어짐 사고 발생 시 하부에 에어매트 설치하여 근로자 상해 방지



3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책

사다리 안전점검 실시 및 점검필증 부착하여 안전 관리

- 사용 전 안전점검 실시 및 사다리 안전점검 실시 후 사다리 필증 부착하여 지속적인 관리



3. 재발방지 대책 및 개선계획

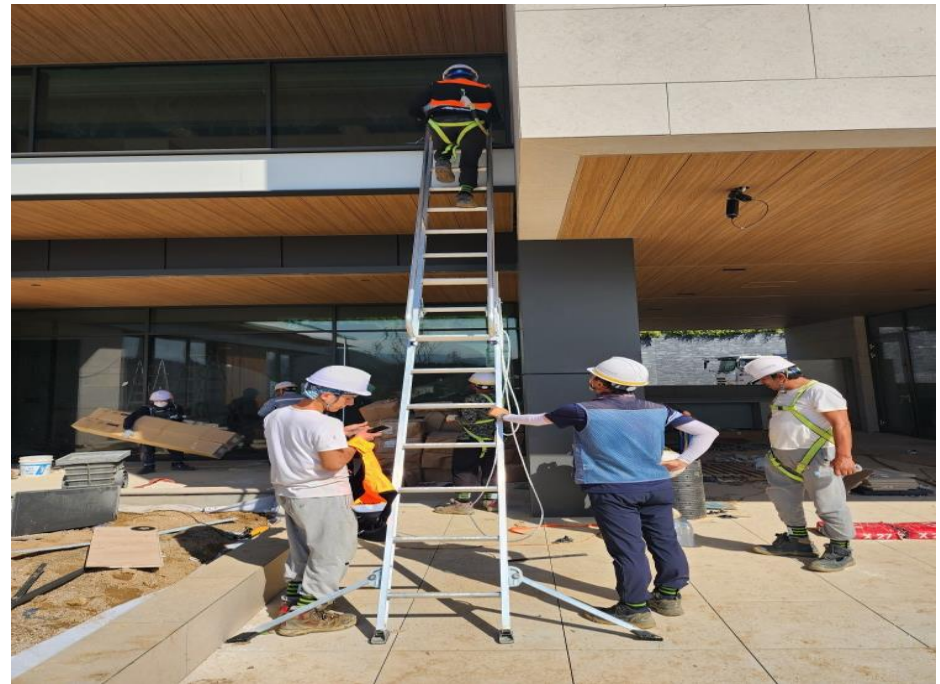
■ 관리적 대책

스마트 에어백 지급 및 착용 후 사다리 사용 작업 실시

- 떨어짐 사고 위험이 높은 고소 작업 근로자 **스마트에어백** 지급하여 사다리 승,하강 부터 작업중~ 종료 시까지 스마트 에어백 착용 및 안전고리 체결 후 작업 실시



고소 작업자 스마트 에어백 지급



고소 작업자 스마트 에어백 착용 후 승,하강 실시

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책

협소한 구간 등 불가피하게 사다리 사용 작업 시 2인 1조로 작업 실시하여 사다리 전도로 인한 떨어짐 사고 예방 (우마 사용하여 작업 가능 시 우마사용 권장)



3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 관리적 대책

일일공정회의를 통하여 도출된 명일 고위험 작업 공유 및 담당자 지정하여 집중관리시간에 안전점검 실시하여 위험요인 사전 제거

고위험작업 안전점검 실시



고위험작업 공유

2025.09.30.(화)

- 베키 외 9명 (010-7703-5572)
- 6명 A2~4 시트 해체, 보수 및 재설치(누수부위) -> 단부작업
- 4명 B동 등기구 간섭부 보수 -> 사다리작업
- 원영일 외 1명
- A동 골강판 수전 타공
- 김승관 외 4명 (010-2159-8699)
- A-1 서버마스터 테라스 판넬 작업 -> 사다리 및 우마 작업
- 김순철 외 1명
- A-9동 골강판 설치 작업 -> 사다리작업
- 김청용 외 2명 (010-5417-2468)
- C-2~9 1F 방화문 상부 시트 작업 -> 사다리 작업
- 박병권 외 1명(010-5279-1178)
- D-3 썬큰 드레인 수정 -> 사다리 우마작업
- 박기주 외 1명 (010-8787-6752)
- D-6 썬큰 드레인 수정 -> 사다리 우마작업
- 최율림 외 1명(010-6785-1799)
- D-7 썬큰 드레인 수정 -> 사다리 우마작업
- 박병용 외 1명(010-5540-0398)
- D-7 썬큰 시트 작업 -> 사다리 우마작업
- 구자을 외1명 (010-9090-9448)
- D-4~5 현관 석재 틈새 앵글 설치 -> 사다리 우마작업
- 장홍철 외 2명 지붕 코킹 가스켓 작업
- 최승배 외 2명
- CCH 주출입구 수평루버 작업 -> 사다리 및 우마작업(BT포함)

동담당

- A1~3 서동현 과장
- A4~5,9 정준영 대리
- A6~8 변정환 대리
- B1~7 김필기 과장
- C1~9 조준범 차장, 남윤빈 주임
- D1~4 방덕권 과장
- D5~7 장우주 과장
- 커뮤니티(CCH) 정상석 차장

담당자 지정

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 교육적 대책

근로자 특별 안전교육(강의식/현장실습) 실시하여 동종 재해 예방을 위한 사고사례 전파



사다리 안전 이론 특별교육



사다리 안전 실습 특별교육

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (사다리 사용 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	창호 및 유리설치	창호 및 유리설치	승강용 사다리를 통하여 상부로 이동하던중 상부 고정불량 및 길이 고정 결쇠 미고정으로 사다리가 줄어들면서 전도되어 사다리 상부에 있는 근로자 떨어짐 위험	1. 사다리 상부 걸침길이 확보 및 미끄럼 방지조치 2. 사다리 이동중 떨어짐 사고위험 구간 에어매트 설치 3. 사다리 사용 전 안전점검 및 점검 후 필증부착 4. 사다리 사용 작업 시 스마트 에어백 착용 및 2인 1조 작업 실시

√ 변동성 RISK 사항

- 승강용 사다리 설치 후 상부 고정상태 및 길이조정 결쇠 확인 미실시로 인하여 **사다리가 뒤로 밀리면서 길이가 줄어들어 측면으로 전도되어 상부에 근로자가 떨어지는 사고 발생**
- ▶ 관리 감독자는 사다리 사용 전 **사다리 설치상태, 안전장치 등** 지속적으로 확인 및 점검을 실시, 안전관리자는 **사다리사용 작업 근로자에게 스마트 에어백 등 지급후 착용여부를 지속적으로 확인**하여, 떨어짐 사고로 발생하는 인적피해 최소화

End of Document